13. 칼슘실리케이트시멘트

포틀랜드 시멘트와 거의 동일한 조성의 화합물을 기반으로 하는 새로운 유형의 칼슘실리케이트(calcium silicate) 치과용 시멘트가 최근 근관치료용으로 우수한 임상결과의 보고와 함께 더 폭넓은 적용증에 사용되고 있다(그림 12-38). 이 재료는 밀폐능력과 생체적합성이 좋아서 유용하다. 포틀랜드 시멘트는 1824년에 영국의 Joseph Aspidin에 의해 발명된 이래, 1878년 Witte는 독일에서 포틀랜드 시멘트를 근관을 충전하는데 사용하는 임상증례를 발표했다. 그러나 포틀랜드 시멘트형 재료는 1990년대까지 일반적 치료에 사용되지는 않았다. 치과용으로 사용된 첫 번째 제품은 산화 칼슘(CaO), 산화 알루미늄(알루미나, Al_2O_3) 및 이산화 규소(실리카, SiO_2)를 혼합하여 수경성 세라믹 화합물로 만든 것으로서, 광물성 삼산화물 응집체(mineral trioxide aggregate; MTA)라고 불리었다. 치과용 수경성 칼슘실리케이트시멘트는 오랫동안 그리고 지금도 MTA시멘트라고 함께 불리어진다.

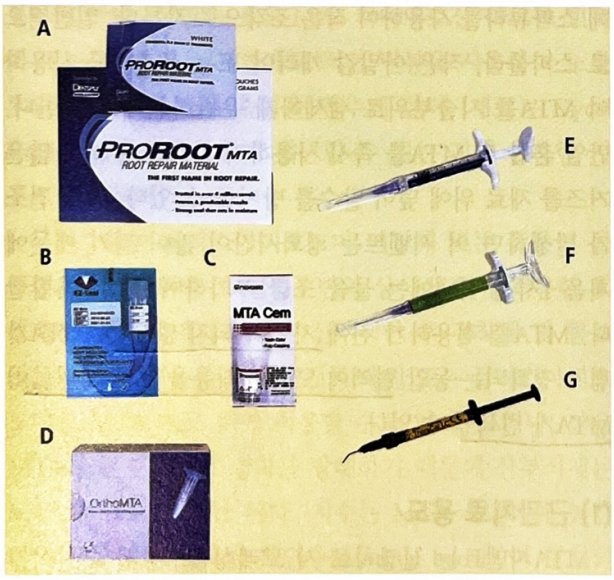


그림 12-38. 칼슘-실리케이트 시멘트. A~D 수경성 분말 MTA (A ProRoot MTA, B EZ-Seal, C MTA-Cem, D OrthoMTA), E-F 근관실링용 단일연고형 MTA (E One-Fil, F Endoseal MTA), G 광중합형 이장 및 베이스용 MTA (TheraCal LC).

1) 조성 및 경화반응

(1) 조성

MTA시멘트 분말의 주된 상은 트리칼슘 실리케이트(tricalcium silicate), 디칼슘 실리케이트(dicalcium silicate) 및 방사선 불투과성 필러이다. 일반적으로 소량의 삼칼슘 알루미네이트(ricalcium aluminate) 및 황산칼슘(calcium sulfate)도 들어있다(표 12-16).

일부 MTA 유형의 제품에는 탄산칼슘(calcium carbonate) 또는 테트라칼슘 알루미노 페라이트(tetracalcium aluminoferrite)가 포함되어 있다. 일반 포틀랜드 시멘트와 달리 치과용 MTA 제품에는 방사선 불투과성 물질(보통 비스무스 산화물, 지르코니아 또는 탄탈륨 산화물)을 포함하고 있어서 방사선 상에서 구별될 수 있게 한다.

(2) 경화반응과 특성

① 경화반응

MTA는 물과 반응하여 경화되며, 규산칼슘 수화물(calcium silicate hydrate)과 수산화칼슘(calcium hydroxide)의 단단한 매트릭스로 구성된 pH 약 12 정도의 강 알칼리성 시멘트를 만든다. 이들 수화물은 원래의 규산칼슘 입자의 표면에 형성되어 수화는 점진적으로 안쪽으로 진행된다.

초기 MTA 제품의 경화시간은 길어서 초기 경화시간이 약 165분이고 최종 경화시간은 6시간 미만 정도로 길었다. 이런 긴 경화시간은 이 시멘트를 사용하기에 큰 단점이었는데, 최근에는 다양한 방법에 의해 경화시간을 크

표 12-16. 수화 전 MTA 분말의 상

세라믹 상	중량%
삼칼슘 실리케이트: $(CaO)_3 \cdot SiO_2$	45~75
이칼슘 실리케이트: $(CaO)_2 \cdot SiO_2$	7~32
방사선 불투과성 필러: Bi_2O_3 또는 Ta_2O_5	20~35
삼칼슘 알루민산염: $(CaO)_3 \cdot Al_2O_3$	0~13
사칼슘 철 알루민산염: $(CaO)_4 \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3$	0~18
석고: $CaSO_4 \cdot 2H_2O$	2~10

게 짧게 하여 그 사용이 편리하게 되었다. MTA 제품의 취급특성을 개선하고 경화시간을 감소시키기 위해서 고분자, 염화칼슘과 같은 염화물, 및 감수제(water-reducing agent)를 함유한 새로운 조성의 MTA 제품이 소개되어 이들은 칼슘 실리케이트 분말의 용도를 확장시켰다.

② 특성

MTA가 경화되면 0.1% 미만으로 팽창되어 근관치료에서 특히 중요한 차단층(barrier)을 만드는데 도움이 된다. 물과 혼합하면 MTA 시멘트의 pH는 수산화칼슘이 생성되면서 빠르게 상승한다. MTA가 생체적합성 재료로서 큰 성공을 이룬 것은 이 재료가 항박테리아 및 항진균성이 있도록 역할을 해주는 MTA 경화체 내의 수산화칼슘 덕분이다. MTA 시멘트는 글라스아이오노머시멘트보다 세포독성이 적으며, 시험관내 시험에서 인산완충용액 내에서 하이드록시 아파타이트 결정이 표면에 형성되어 이 시멘트가 특별히 생체활성이게 만든다.

MTA를 치근단 절제술(apicoectomy)에 사용했을 때 치근단 상에 백악질과 같은 층이 생성되었다.

연구에 따르면 굳고 있는 MTA 위에 적용한 글라스아이오노머시멘트는 칼슘염이 계면에 형성되더라도 MTA의 경화에 영향을 미치지 않는다. MTA시멘트의 수화 반응은 약 28일 동안 지속되며 이 기간 동안 강도는 약 50 MPa로 증가한다. 24시간 압축강도는 아말감, 중간 수복용 ZOE 및 ZOE-EBA 재료에 비해 상당히 낮다. 그러나, 3주 후에는 ZOE, 수산화칼슘 및 MTA 시멘트 사이에 압축강도는 유의한 차이를 보이지 않는다. 굽힘 강도는 금속 또는 콤포짓트 레진에 비해 MTA 시멘트는 낮다. 근관내 포스트 재료에 대한 MTA의 결합강도는 높지 않아서 포스트의 유지를 위해서는 사용되어서는 안 된다. 경화된 MTA는 매우 불용성이며 치근관 실링재료에 대한 표준인 ISO 6876에서 요구되는 경화팽창 허용치보다 낮은 경화팽창을 보인다(30일 후 3% 이내 용해도, 0.01% 이내 팽창).

2) 임상 적용

MTA는 처음에는 신경치료 수술시 치근단 충전에 사용되었지만, 그 용도는 생활치수 치료(치수 복조 및 치수절단술식 시 드레싱) 및 치근단 충전, 치근단 형성술(apexification), 치근천공 수리, 치근흡수 수리, 근관충전 및 근관실링과 같은 치근단 조직과 접촉하는 술식까지 그 적응증이 확장되었다.

MTA의 높은 pH로 인해 부식성이어서 점막 표면손상을 유발할 수 있기 때문에 MTA는 점막과 접촉하지 않아야 하며, 과잉재료는 구강으로부터 제거되어야 한다.

MTA는 대략 4:1~2:1 사이의 광범위한 범위의 분말/용액비에서 경화된다. 하지만 대부분의 MTA 제품은 3:1의 분말/용액비를 갖는다. MTA를 혼합하려면 분말을 유리 연판위에 덜어 놓은 후 그 옆에 키트에 들어있는 용기를 사용하여 용액 한 방울을 떨군다. 빳빳한 금속 스파튜라를 사용하여 퍼티와 같은 점조도에 도달할 때까지 분말을 점진적으로 용액에 추가하며 철저하게 혼합한다. 혼합된 재료는 장갑을 낀 손가락으로 굴리며 비벼 로프형태로 만든 후에, 치근단 충전 또는 천공된 부위에 삽입하기 위해 스파튜라를 사용하여 작은 조각으로 자른다. 일반적으로 스파튤라, 작은 아말감 캐리어 또는 응축기를 사용하여 MTA를 시술부위로 섬세하게 운반하는데 사용한다. 만일 혼합 된 MTA를 즉시 사용하지 않으면 수분이 많은 거즈를 재료 위에 덮어 탈수를 방지할 수 있다. 만일 건조가 발생하면 이 시멘트는 경화시간이 많이 길기 때문에 처음 1시간 이내에는 물을 조금 추가하여 좀 더 혼합한다. MTA를 적용하기 전에 지혈이 되지 않으면, MTA가 점차 경화되는 동안 혈액이 모세관 작용을 통해 스며들어 MTA가 변색될 수 있다.

(1) 근관치료 용도

MTA시멘트는 신경치료 시 드레싱용으로서 수산화칼슘의 사용을 대체하기 시작했다. 예를 들어, 수산화칼슘 분말은 치근이 완전히 형성되기 전에 치아가 괴사될 때 치근단 형성을 위해 소독제 재료로서 사용되어왔다. 이

경우 드레싱은 치아가 제자리에 남아 있고 정상적인 치근 형성이 이루어지도록 도와준다. 치근단 형성술(apexification) 절차는 치수제거, 근관 성형 및 세척, 도말층 제거, 근관 소독, 그런 후 치근단에서 osteocementum의 형성을 촉진하기 위해 수산화칼슘을 덮어줘서 마무리되었다. 수산화칼슘 분말은 상아세관을 막고 산을 중화시키며, 유해한 치수반응을 감소시키고, 근관성형 후 잔존 조직을 용해시키며, 석회화된 치근단 조직 장벽(barriet) 생성을 유도하여 유치가 제자리에 남아 있고 치근단이 성장을 완료할 수 있도록 한다. 수산화칼슘은 또한 유치에서 생활치수 절단술(pulpotomy) 후에 드레싱용으로, 그리고 근관치료 동안 임시로 치근관 내 약제로서 사용된다.

MTA 시멘트와 tricalcium phosphate (TCP) 슬러리 또한 이러한 적응증에 사용되었다. 일반적으로 수산화칼슘 드레싱은 제 위치에 그대로 두거나 3개월마다 교체하지만, MTA 시멘트는 불용성 고체로 경화되므로 교체할 필요가 없어서 장점이 된다.

(2) 치수복조 용도

치수 노출을 치료하기 위한 MTA의 점조도는 더 유동성이게 한다. 식염수, 0.5~1.0% 차아염소산 나트륨 희석액 또는 기타 상용 지혈제로 적신 면봉을 사용하여 노출부위에 압력을 가해 출혈을 멈추게 한다. 재료는 Dycal applicator나 시술부위에 접근할 수 있는 기타 유용한 기구로 적용한다.

레진강화형 글라스아이오노머 이장재 또는 유동성 콤포머를 MTA 위와 그 인접주변의 상아질 위에 적용한 후 경화시킨다. 나머지 와동은 산부식한 후 접착제 및 콤포짓트 레진을 적용한다. 콤포짓트 레진 또는 글라스아이오노머는 MTA 바로 위에 적용할 수도 있다. 그러나, 산은 MTA를 분해시키고 경화를 방해하기 때문에 산부식제는 MTA에 도포하면 안 된다. 치수는 MTA 시멘트에 인접한 치수부위에 상아질 차단층(dentinal barrier)이 형성되는지를 보며 치수반응을 정기적으로 평가한다.

14. 임플란트용 시멘트

임플란트 크라운을 지대주에 부착하는 데 사용하는 임플란트용 시멘트는 크라운 변연부를 삐져나온 여분의 과잉시멘트가 말끔히 제거될 수 있어야 임플란트 주위염이 생기는 경우를 예방할 수 있다. 사용되는 비율은 RMGI 시멘트 52%, 레진시멘트 19%, 산화아연유지놀시멘트 11%, 비유지놀 산화아연 시멘트 7%, GI 시멘트 5%, 카복실레이트 시멘트 2%, 인산아연시멘트 2%, 기타 2% 정도의 비중으로 사용된다 (Clinician's Report, 9(9), 2016). 치은 하방에 부주의하게 남아있는 여분의 시멘트가 방사선상에서 관찰될 수 있도록 높은 방사선 불투과성이 바람직하다.

임플란트용 시멘트는 반영구적 레진 임플란트 시멘트로서 약간의 유연성과 중간정도의 강도를 갖고, 필요할 경우 크라운을 제거 시 손상없이 제거될 수 있어서 임플란트 합착에 사용된다. 임플란트나 지대주의 정렬이 이상적이지 않을 경우, 환자가 심한 이갈이 이력이 있는 경우 등 위험 요인이 있을 경우 사용한다.

임플란트 상부크라운 영구합착 시멘트로는 RMGI시멘트와 레진시멘트가 가장 많이 사용된다. 그 외에도 카복실레이트 시멘트, 글라스아이오노머시멘트, 레진강화 산화아연 시멘트가 사용될 수 있다. 임플란트 크라운의 임시합착 시멘트로서 유지놀의 함유 여부에 상관없이 산화아연 시멘트는 임플란트 지대주에 최종 크라운을 합착하는 데는 일반적으로 적합하지 않다. 비교적 낮은 강도와 접착력을 갖는 시멘트가 임시 치관을 합착하는 데 적당하다.

시멘트를 크라운에 담을 때는 여분의 시멘트가 최소화되도록 크라운의 치경부 1/3부위와 변연부 근처에 시멘트를 얇은 층으로 쓸어 담도록 하고, 크라운을 시멘트로 채워서는 안 된다.

15. 치수 보호를 위한 시멘트

치수를 열 또는 화학적 자극으로부터 보호하기 위한 재료가 와동 형성된 치아에 사용된다. 예를 들어, 금속 수복물은 우수한 열전도체이어서 뜨겁거나 차가운 음식을 섭취할 때 열민감도가 높게 된다. 인산을 함유한 시멘트, 직접충전 레진 및 일부 글라스아이오노머시멘트(GIC)는 화학적 자극을 유발하다.

아말감 또는 콤포짓트의 수축은 치수 자극뿐만 아니라 변연누출을 유발할 수 있다. 이러한 자극으로부터 치수를 보호하기 위해 와동 바니쉬(varnish), 이장재(liner) 및 베이스(Base)는 수복재료에 대한 보조재료로서 사용되어왔다. 이러한 제재 중 일부는 충치예방 효과를 제공할 수도 있다. 이러한 용도에 사용되는 대부분의 재료는 시멘트이지만 일부는 그렇지 않다. 예를 들어, 코팔 바니쉬 및 수산화칼슘은 시멘트가 아니지만 치수를 보호하는 능력이 있기 때문에 여기에서 시멘트와 함께 기술된다.

1) 와동 바니쉬

바니쉬는 시멘트나 충전물로부터 유출되는 자극물질을 차단하고 수복물과 치아의 경계면에 구강액이 침투하는 것을 막는다. 상아질에 바니쉬를 도포하면 시술 후 지각과민증을 완화시킬 수 있다.

(1) 조성 및 특성

바니쉬는 코팔(copal), 로진(rosin) 또는 합성레진을 아세톤, 클로르포름, 에테르와 같은 유기용매에 녹인 용액이다(그림 12-39). 그 외에 클로로부탄올, 티몰 및 유지놀과 같은 약제를 첨가하기도 한다. 치아에 바니쉬를 도포하면 휘발성인 용매는 즉시 증발하여 얇은 레진 막을 치면에 남기게 된다.

바니쉬 막은 금속 수복물의 변연부나 와동 벽에서 미세누출을 완전히 차단할 수는 없지만 감소시키는 것으로 알려져 있으며, 그 결과 시술 후 과민증도 줄일 수 있다. 또한 상아세관 내로 아말감 부식물이 침투하는 것을 막아서 아말감 수복 후에 나타나는 변색을 예방할 수 있다. 레진 수복재 아래에 사용하면 바니쉬 막이 파괴되는데, 그 이유는 수복용 레진 내의 단량체가 이 막을 녹여 버리기 때문이다. 바니쉬는 얇은 막이어서 기계적 강도를 갖거나 열차단 효과를 나타낼 수 없다. 피막도는 2~40 μm로 다양하고 상아질에 대한 접촉각은 53~106°이다. 바니쉬 막이 완전하게 생기기 위해서는 치면에 바니쉬가 잘 퍼지게 도포하여야 한다.

바니쉬는 인산이 상아질에 침투하는 것을 감소시킬 수는 있어도 막을 수는 없다. 그 이유는 유기용매가 증발하면서 바니쉬 막에 작은 구멍이 생기기 때문이다. 따라서 연속적인 바니쉬 막을 만들기 위해서는 얇게 여러 번 도포해야 하고 이렇게 하는 것이 진한 농도의 바니쉬를 한 번 도포하는 것보다 효과적이다. 코팔 바니쉬는 오랫동안 잘 사용되었지만 그것은 수개월 동안에 걸쳐서 씻겨져 나가기 때문에 더 이상 많이 사용되지는 않는다. 최근에는 법랑질과 상아세관 모두를 밀봉시키는 상아질 결합제가 바니쉬 용도로 많이 대체 사용되고 있다.

(2) 사용방법

바니쉬는 일회용의 작은 면봉에 적셔서 얇게 도포하고 가볍게 공기를 불어 건조한다. 한 층이 마르고 나서 다시 다음 층을 도포하여야 한다. 또한 매회 도포 시마다 새 면봉을 사용하여 바니쉬를 오염시키지 않아야 하며, 바니쉬 내의 용매가 증발되는 것을 막기 위하여 사용 직후 마

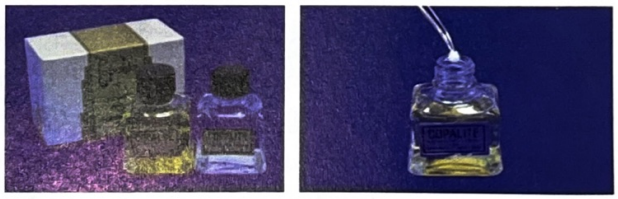


그림 12-39. 바니쉬의 사용 와동형성을 마친 치아의 상아질을 건조시킨다. 코튼펠렛에 바니쉬를 묻힌 후 재빨리 상아질 표면에 바른다. 30초 동안 압축공기로 건조시킨다. 그런 후 다음 전과 같이 바니쉬를 2차로 바르고 다시 건조시킨다. 완전히 건조시킨 후 충전물이나 수복물을 삽입한다.

개를 닫아야 한다. 일반적으로 바니쉬 포장에는 희석제(thinner)가 1병 더 들어있는데, 이 용매로 바니쉬가 진해지면 희석하여 사용한다. 희석제는 치아 외면에 묻은 바니쉬를 제거할 때 사용할 수 있다.

(3) 적용

바니쉬는 인산아연시멘트로부터 산이 침투하는 것을 막기 위하여 상아질에 도포하거나, 금속 수복물 주위에 타액의 유입을 방지하기 위하여 법랑질 및 상아질에 도포한다. 그러나 레진계 재료와는 같이 사용할 수 없는데, 이는 단량체가 바니쉬 막을 파괴하기 때문이다. 바니쉬는 레진이 치면을 적시는 것을 방해할 수 있다. 바니쉬는 치수에 근접한 상아질에 인산아연시멘트 베이스를 하는 경우에 베이스 아래에 도포하며, 저강도 베이스나 이장재 아래에는 바니쉬를 도포하지 않는데 이때는 베이스 위에 바니쉬를 도포한다. 글라스아이오노머시멘트와 같은 접착성 재료나 콤포짓트 레진에 대한 접착제가 사용되는 경우에는 바니쉬는 사용하지 않는다.

2) 와동 이장재

와동 이장재(cavity liner)는 바니쉬와 같이 시멘트나 수복재로부터 자극물이 치수로 유입되는 것을 막고 새로 삭제된 상아질의 지각과민성을 줄이기 위하여 사용한다. 이장재는 바니쉬와 달리 약간의 치료효과를 보이며 수산화칼슘의 특성으로 수복상아질의 형성을 촉진할 수 있다. 수산화칼슘은 항균성이 있고 pH가 높으며 손상된 치수상에 2차 상아질의 형성을 자극하여 장기적으로 치수를 보호하기 때문에 많은 와동 이장재 및 시멘트계 재료의 주요 성분이다.

(1) 조성과 경화반응

이장재는 수산화칼슘을 메틸에틸케톤(methyl ethyl ketone)이나 에틸알코올과 같은 유기용매 또는 메틸셀룰로오즈의 수용액에 부유시킨 현탁액이다. 메틸셀룰로오즈는 점도를 높이는 역할을 한다. 이장재에는 아크릴 중합체 입자나 황산바륨을 첨가하기도 하며, calcium monofluorophosphate와 같은 불화물을 첨가한 제품도 있다. 와동 바닥에 적용하면 휘발성 용매는 증발되어 치면에 얇은 수산화칼슘 이장재 막이 남게 된다.

와동 이장재로서 많은 제품들은 수산화칼슘을 저점도 산화아연유지놀시멘트, 글라스아이오노머시멘트 또는 레진시멘트에 첨가한 것들이 판매된다. 수산화칼슘 이외에도 최근에는 인산칼슘 및 칼슘실리케이트 성분을 포함한 이장재들이 사용된다(그림 12-40).

수산화칼슘 이장재는 일반적으로 직접 및 간접 치수복조, 그리고 유치에서 생활치수 절단술을 시행한 다음 드레싱용으로 사용된다. 칼슘실리케이트시멘트(MTA)는 경화되면서 수산화칼슘을 형성하는 새로운 와동 이장 재료이다. MTA와 수산화칼슘은 모두 혈액과 구강액 내의 이산화탄소에 노출되면 탄산칼슘으로 전환되어 항균 효과가 감소된다. 포름크레졸(formocresol)은 수산화칼슘이 사용되는 생활치수 치료에 사용되었으나 주요 성분인 포름알데히드의 독성과 발암성으로 인해 이젠 점차 사라지게 되었다.

(2) 특성 및 사용방법

이장재는 충분한 기계적 강도나 단열 능력을 갖지는 않지만, 치수로 이동하는 산을 중화시킬 수 있으며 2차 상아질의 형성을 유도할 수 있다. 결국 수산화칼슘은 탄산칼슘이 되어서 불활성이게 된다. 수산화칼슘 이장재는 용해되기 쉬우므로 와동의 변연부에 남아 있지 않아야한다. 그렇지 않으면 변연부가 제대로 밀봉이 안된 것이다.

이장재에 불화물을 첨가하여 영구수복물 주위에 이차우식을 억제하고, 과민반응을 완화하는 효과는 법랑질과 상아질에 불소가 흡수되는 정도에 따라 달라진다. Calcium monofluorophosphate가 첨가된 이장재를 사용한 경우 치아와 수복용 레진 사이에 세균이 존재하지 않았다. 이장재는 점조도 낮고 상아질 표면에 쉽게 퍼지므로 붓이나 작은 볼형태 두부를 같는 이장재 적용기구(dycal applicator)로 도포할 수 있다.

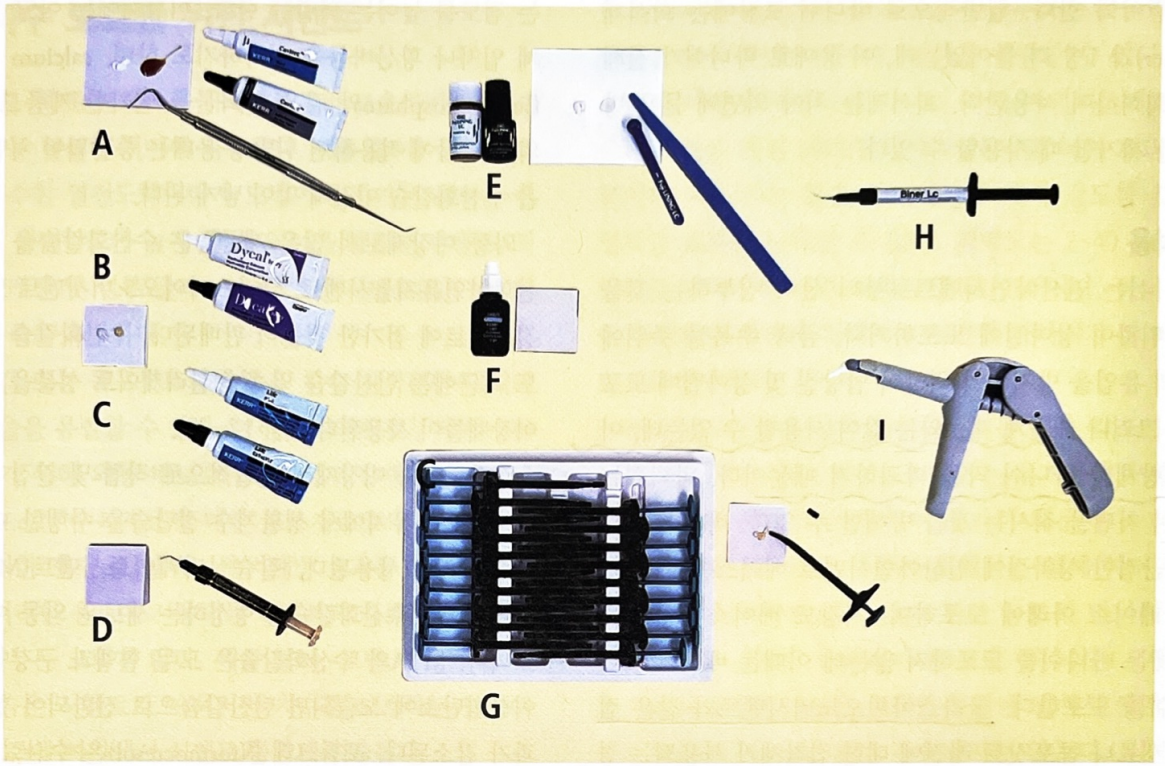


그림 12-40. 와동 이장재 및 베이스. A 2-연고형 산화아연유지놀(Cavitec), B,C 2-연고형 수산화칼슘(Dycal, Life), D 광중합형 단일연고형 수산화칼슘(Ultra-Blend plus), E 이원중합형 분말-용액형 글라스아이오노머(GC Fuji Lining LC), F 광중합형 수산화인회석/글라스아이오노머(Cavalite), G 광중합형 콤포머(Ionosit), H 광중합형 인산칼슘(Biner LC), I 광중합형 레진(SDR, 글라스필러, 유동성).

3) 시멘트 베이스

이장재와는 달리 시멘트 베이스는 열 손상, 갈바니 쇼크 및 화학적 자극으로부터 치수를 보호하기 위해 수복재료 아래에 0.75 mm 이상 되게 두꺼운 층으로 적용된다. 큰 아말감 충전물을 갖는 치아가 온도변화를 받을 경우 베이스에 의해 절연되어있지 않으면 치수에 더 심각한 영향을 미친다. 일반적으로 인산아연시멘트와 산화아연유지놀시멘트가 사용되며, 폴리카복실레이트 시멘트와 빠른 경화형 글라스아이오노머시멘트도 일부 사용된다. 표 12-17은 인산아연시멘트 및 산화아연 시멘트가 포틀랜드 시멘트, 코르크판, 유리보다는 절연 능력이 낮지만 금속보다 우수한 절연체임을 보여준다. 폴리카복실레이트, 글라스아이오노머 및 수산화칼슘 시멘트의 절연 능력도 이 범위 내에 속한다. 실제로 열전달은 더 복잡하여서 재료의 열용량, 두께 및 밀도에 의존한다.

베이스 시멘트는 와동의 디자인, 직접 수복재료 및 와동 바닥 또는 벽에 대한 치수강의 근접성을 고려한 후에 선택하여야 한다.

① 생물학적 특성

인산아연시멘트는 단열을 위한 효과적인 베이스이지만, 낮은 pH는 치수를 보호하기 위해 시멘트 하방에 와동 이장재를 필요로 한다. 하지만 인산아연시멘트가 과량의 산을 갖지 않는 빠빠하고 끈적거리지 않으며 퍼티와 같은 점조도로 혼합되면 치수와 접촉하는 낮은 pH의 위험이 최소화된다.

수산화칼슘, 산화아연유지놀, 폴리카복실레이트 및 글

표 12-17. 시멘트 베이스와 기타 일반재료의 열전도도

재료	열전도도(W/m·K)
인산아연 시멘트 (건조)	1.26
인산아연 시멘트 (습윤)	1.63
산화아연-유지놀	1.67
코르크 보드	0.04
석고 보드	0.17
포틀랜드 시멘트	0.29
유리	1.01
지르코니아 세라믹	1.7
얼음	2.18
스테인레스강	15.9
순금	297

라스아이오노머시멘트는 수복재료로부터 자극성 성분이 침투되는 것을 막는 효과적인 차단재이다. 글라스아이오노머를 베이스로 사용하는 경우, 치수노출이 발생할 가능성이 높을 때는 깊은 부위를 보호하기 위해서 먼저 수산화칼슘 이장재를 적용해야 한다.

아말감 또는 직접충전 금박 수복 시 베이스 시멘트를 사용하여도 미세누출이나 산 침투가 방지되지는 않는다. 와동 바니쉬 또는 상아질 결합제가 수복물의 밀폐성을 위해 필요한 경우에는, 베이스의 종류에 따라 재료의 적용 순서를 달리해야 한다. 만일 인산아연시멘트 베이스를 사용한다면, 베이스를 적용하기 전에 와동 벽에 바니쉬를 한다. 보다 생체적합성인 시멘트 베이스(예를 들어, 수산화칼슘, 산화아연유지놀, 폴리카복실레이트 및 글라스아이오노머시멘트)의 경우에는 베이스 시멘트를 먼저 깔아준 다음에 베이스가 경화된 후 와동 바니쉬를 발라준다. 레진계 콤포짓트의 경우에는 수산화칼슘 및 글라스아이오노머시멘트는 적절한 베이스 시멘트이다.

MTA는 절연성, 항균성 및 알칼리성이기 때문에 베이스로도 사용된다. 그러나 현재 사용 가능한 제품은 경화특성이 느리다. 따라서 MTA는 주로 특수한 경우의 재료이다.

② 기계적 특성

베이스가 모든 측벽에서 치아조직에 의해 지지되는 제1급 와동을 수복하는 경우는 제2급 와동 수복의 경우에 비해 더 낮은 강도가 요구된다. 아말감 수복물의 경우, 수산화칼슘 및 산화아연시멘트는 효과적인 베이스 시멘트이다. 비교적 연성이 있는 직접충전 금 수복물의 경우, 인산아연시멘트, 폴리카복실레이트 시멘트 또는 글라스아이오노머시멘트와 같은 더 강한 고강도 베이스 시멘트가 적절하다. 와동 바닥에 수산화칼슘 또는 산화아연유지놀 시멘트 이장재가 필요한 경우 이장재는 고강도 베이스로 덮여야 한다.

시멘트 베이스는 재료를 충전하는 동안의 힘과 저작력에 견딜 수 있을 정도로 충분히 강해야 한다. 수복재료 충전은 베이스 시멘트의 초기 경화 후에 해야 한다.

(1) 저강도 베이스

저강도 베이스로는 2개의 연고로 되어 있는 수산화칼슘이나 산화아연유지놀시멘트를 사용한다. 이런 재료를 일반적으로 이장재, 중간 베이스, 치수복조제(수산화칼슘의 경우에만) 등으로 부르며, 글라스아이오노머나 레진 등도 저강도 베이스로 사용할 수 있다. 수산화칼슘과 산화아연유지놀시멘트는 2개의 연고형으로 되어있어 서로 다른 색의 연고를 같은 길이로 유지패드에 짜서 균일한 색깔이 될 때까지 혼합하여 사용한다.

수산화칼슘은 깊은 와동이나 직접치수복조(direct pulp capping)에 사용한다. 수산화칼슘은 항균작용을 보이므로 우식 상아질이 남아있는 경우 간접치수복조에도 사용할 수 있다. 깊은 와동에는 산화아연유지놀시멘트를 적용하여 산이 침투하는 것을 막고 치수과민증을 감소시킨다. 수산화칼슘과 산화아연유지놀시멘트는 고강도 베이스 아래에 적용할 수 있다.

① 수산화칼슘

2개의 연고형으로 기저재 연고는 텅스텐산칼슘(calcium tungstate), 제3인산칼슘(tribasic calcium phosphate) 및 산화아연이 글리콜 살리실레이트에 들어있다. 촉매제

연고는 ethylene toluene sulfonamide에 수산화칼슘, 산화아연 및 스테아르산아연(zinc stearate)이 들어있다. 경화반응은 수산화칼슘과 살리실레이트가 반응하여 무정형의 칼슘 디살리실레이트가 생성되어 경화된다. 텅스텐산칼슘이나 황산바륨과 같은 필러를 첨가하면 방사선 불투과성을 보인다. 광중합형 수산화칼슘은 수산화칼슘과 황산바륨을 UDMA에 분산시켜서 레진이 광중합되는 기전을 이용한다. 수산화칼슘 이장재는 수복상아질 형성을 촉진하고 인산을 함유하는 시멘트에서 유출되는 산을 중화하는 역할을 한다.

수산화칼슘은 인장강도, 압축강도 및 탄성률이 고강도 베이스보다 낮다. 경화시간은 2.5~5.5분으로 다양하며, 압축강도는 24시간 동안 증가한다. 5종의 제품을 비교한 결과 압축강도는 10분 후에 6~14 MPa이었고, 24시간 후에는 10~27 MPa이었다. 수산화칼슘은 탄성률이 낮아 수복물을 지지해야 하는 부위에는 사용할 수 없으나 아말감을 충전할 때 가해지는 응축력은 견딜 수 있다.

수산화칼슘을 두꺼운 층으로 만들면 열차단이 가능하지만 0.5 mm 이상의 두께로 적용하는 것은 바람직하지 않으므로, 실제적으로는 고강도 베이스를 이용하여 열차단을 하는 것이 바람직하다. 수산화칼슘의 용해도는 높은 편인데 치료효과를 보이기 위해서는 필요한 성질이긴 하지만, 어느 정도가 바람직한지는 명확하지 않다. 수산화칼슘을 적용하고 산부식을 하거나 바니쉬를 도포할 때에는 용해되지 않게 주의하여야 한다. 수산화칼슘으로 베이스를 하고 장시간이 경과하면 와동 내에서 없어지는 제품도 있으나 그 원인은 명확하지 않다.

시판 수산화칼슘 베이스의 pH는 9~11 정도의 알칼리성을 띤다. 반응하여 칼슘 디살리실레이트를 만들고 남은 수산화칼슘은 치수와 근접한 부위에서 수복상아질의 형성을 촉진하여 치수와 수복물 간의 장벽역할을 하게 하며, 항균작용을 보인다. 광중합형 수산화칼슘 베이스의 pH는 11.9이고, 산에 의한 용해도가 낮으며(0.5% 미만) 증류수에 24시간 침지 후 용해도는 1.0% 미만이고 압축강도는 80 MPa로 높다. 그러나 2개의 연고형 수산화칼슘 베이스는 항균성이 있으나 광중합형은 항균성이 없다.

이 베이스 재료의 장기적 성공률과 유지여부에 관한 불확실성, 그리고 상아질 본딩시스템의 발전으로 인해 이 재료의 사용은 크게 감소되었다.

② 산화아연유지놀시멘트

제2형 산화아연유지놀시멘트를 저강도 베이스로 사용한다. 2개의 연고로 되어있고 각각 산화아연과 유지놀이 들어 있으며, 기름이나 필러를 첨가하여 연고형태로 만들었다. 반응 후에는 단단하게 굳으며 습도나 온도상승에 따라 경화반응이 촉진된다.

산화아연유지놀시멘트는 경화된 수산화칼슘보다 취약하다. 유지놀은 치수 진정작용이 있으나, 콤포짓트 레진의 중합을 방해하므로 같이 사용하는 것은 피해야 한다.

(2) 고강도 베이스

고강도 베이스는 열, 전기 및 화학 자극으로부터 치수를 보호하며, 기계적 지지를 얻기 위하여 사용한다(그림 12-41). 높은 분액비로 혼합하며 강화형 산화아연유지놀 시멘트, 인산아연시멘트, 폴리카복실레이트 시멘트, 이원중합형 콤포짓트 레진, 자가중합형 및 광중합형 글라스아

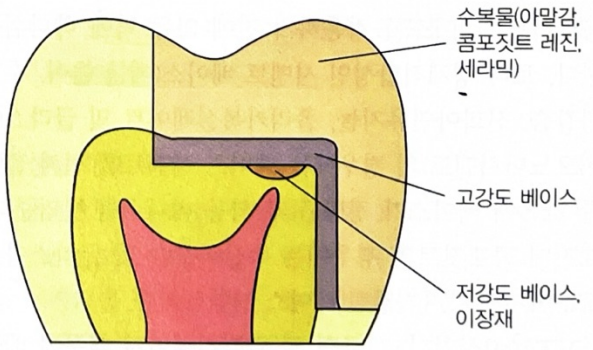


그림 12-41. 수복물과 고강도 베이스, 저강도 베이스 및 이장재의 관계

이오노머 등을 사용한다.

레진을 저강도 또는 고강도의 베이스로 사용하는데, 저강도 베이스용 레진은 광중합형 UDMA계 레진으로 바륨 유리나 황산바륨 필러, 불화나트륨 등을 함유하고 있다. 고강도 콤포짓트 레진 베이스는 이원중합형으로 연고형이다. Bis-GMA 레진, 친수성 희석제, 불소를 방출하는 유리 필러, 방사선 불투과성을 나타내는 바륨 유리 등으로 구성되어 있으며, 상아질 결합제를 같이 사용한다. 법랑질 및 상아질과의 결합강도는 14 MPa 정도이다.

베이스로 사용되는 시멘트는 이차 점조도(볼이나 로프 형태로 감아 말을 수 있게 빡빡하고 퍼티와 같은 베이스로서 사용하기 적당한 응축 가능한 재료의 점조도)로 혼합한다. 높은 분액비로 혼합하므로 합착용보다 높은 강도와 탄성률을 보인다. 고강도 베이스 재료 중에서는 인산아연시멘트가 가장 강하고 강화형 산화아연유지놀시멘트가 가장 약하다. 고강도 베이스의 수복물 지지력에 관한 응력분석 결과 베이스의 두께와 탄성률에 따라 변위 정도가 영향을 받았다. 즉, 베이스와 수복재료의 탄성률이 맞지 않으면 경계부위에 인장응력이 발생하여 베이스나 수복물이 파절될 수 있음을 의미한다. 인산아연시멘트를 아말감의 베이스로 사용하는 것이 바람직하며 1급 와동의 콤포짓트 레진 아래에는 인산아연시멘트, 글라스아이오노머, 폴리카복실레이트 시멘트를 사용하는 것이 좋다. 고강도 베이스는 수복물 하방에 0.75 mm 이상 두께로 사용할 경우 열차단 효과가 나타난다. 그 외에 화학적 자극으로부터 치수를 보호하고 응축력과 교합압에 저항하는 역할을 한다. 와동형성이 너무 깊어서 치수 상방 잔존 상아질이 2 mm 이내이면 많은 치과의사들은 일단 시멘트 베이스를 깔아줌으로써 수복재료에 대한 기계적 지지층 역할을 하게 한다.

16. 요약

모든 영구합착 시멘트는 크게 두 가지 범주 중 하나로 분류될 수 있다.

① 전통적인 시멘트(인산아연시멘트, 폴리카복실레이트 시멘트, 글라스아이오노머시멘트, RMGI시멘트)는 본질적으로 합착제에 의해 제공되는 미세기계적 유지력에 의존하는 간격(gap)을 메우는 충전재이다. RMGI시멘트는 약간 더 높은 강도와 합착력, 손쉬운 세척 및 낮은 용해도를 보이기 때문에 이 범주에서 가장 일반적으로 사용된다.

② 레진시멘트(자가접착성 레진시멘트, 접착형 레진시멘트 및 심미성 레진시멘트)는 기존 시멘트의 단점을 해결하기 때문에 선택을 받고 있다. 즉, 치아 구조에 대한 높은 결합강도, 심미성 및 용해저항성이 좋다. 레진시멘트는 미세 기계적 유지와 화학적 결합 모두에 의존한다.

시멘트를 선택할 때는 우선 합착될 세라믹 수복물의 강도와 치아삭제의 유지형태 정도를 보아서 선택과정을 택하는 것이 좋다. 일반적으로 심미성이 많이 요구되는 경우에는 비교적 낮은 강도의 글라스세라믹(예로서 장석계, 루사이트 강화, 리튬디실리케이트 강화 세라믹)이 사용되기 때문에, 접착형 레진시멘트 또는 심미적 레진시멘트와 같은 고강도의 시멘트를 선택하면 수복물의 전체적인 강도를 보강하는 장점이 된다. 반면, 지르코니아와 같은 고강도의 세라믹이 유지형태가 좋은 지대치에 사용될 경우는, 추가적인 강도증진을 시멘트에 의존할 필요가 없기 때문에 자가접착성 레진시멘트나 RMGI시멘트와 같이 낮은 강도의 시멘트가 사용될 수 있다.

산화아연유지놀시멘트는 합착용 시멘트 및 임시 수복물로서 생체적합성 재료이지만, 이 시멘트의 특성과 취급특성은 인산아연시멘트, 글라스아이오노머 및 레진시멘트와 같은 다른 장기간 합착용 시멘트보다 열등하다. 하

지만, 산화아연유지놀 시멘트는 임플란트-지지 지대주에 고정성 보철물을 합착하는 경우에는 필요할 시 보철물의 제거가 용이해서 유용하게 사용된다.

폴리카복실레이트 시멘트는 치수에 무해하고 치아 조직에 접착성이 있다. 이 시멘트는 환자가 술후 과민증 이력이 있는 경우에 종종 사용되지만, 작업시간이 짧아서 단일 또는 3-유닛 고정성 보철물에 사용에만 제한된다.

글라스아이오노머 합착용 시멘트는 치아 조직에 접착하고, 불소를 방출하며, 인산아연시멘트보다 용해 저항력이 크며, 탄성률이 더 낮은 것을 제외하고는 인산아연시멘트와 유사한 기계적 특성을 가지고 있다. 글라스아이오노머시멘트는 인산아연시멘트가 사용되는 케이스에 종종 사용될 수 있으며, 반투명성을 가지고 있어서 일부 세라믹 보철물의 합착을 위해 유용하게 사용될 수 있다. 그러나 강도가 낮기 때문에 약한 그리고 얇은 세라믹 보철물의 합착에는 적합하지 않다. 이 시멘트는 교정 밴드의 합착에 유용하게 사용된다. 불소방출 능력으로 인해 글라스아이오노머시멘트는 2차 우식으로 인해 실패한 수복물을 대체하거나 상수도수 불소화가 시행되지 않는 지역의 환자에 사용되는데 최우선적으로 선택될 수 있는 재료이다. 글라스아이오노머시멘트의 주요 단점은 최종 강도를 얻기까지의 숙성과정이 느리다는 점이다.

레진강화형 글라스아이오노머 및 콤포머 시멘트는 글라스아이오노머시멘트와 레진시멘트의 장점들을 결합한 재료이다.

RMGI시멘트는 이장재, 열구 전색제, 베이스, 코어 축성용, 그리고 교정용 밴드의 합착에 사용된다.

콤포머는 금속 보철물을 합착하는데, 또는 큰 응력이 가해지지 않는 부위의 수복재로서 사용된다.

레진시멘트는 구강내 용액 내에서 용해되지 않으며 파괴 인성은 다른 시멘트들에 비해 높다. 초기의 레진시멘트는 접착제를 사용하여 상아질에 결합하고 법랑질에 접착을 형성했다. 최근에는 자가접착 레진시멘트가 사용된다. 레진시멘트는 모든 케이스의 합착에 사용될 수 있다. 특히 유지력이 좋지 않은 보철물과 심미적 요구가 매우 높은 올-세라믹 보철물에 유용하게 사용된다. 레진시멘트의 경우에는 수복물이나 교정장치를 부착한 직후에 여분의 시멘트를 제거하는 것이 중요하다. 초기경화가 일어나거나 광중합하기 전에 여분의 시멘트를 제거해야 한다. 레진시멘트의 탄성계수는 일반적으로 인산아연시멘트의 탄성계수보다 낮지만, 이 점이 레진시멘트로 합착한 세라믹 보철물의 파절저항성에 영향을 미치지는 않는 것으로 보인다.

수산화칼슘 및 MTA는 치수 복조에 적합하다. MTA 및 칼슘알루미네이트 글라스아이오노머시멘트(calcium aluminate GIC)의 소개로 치과적 적용에서 수성 시멘트의 역할이 증가했다. MTA 시멘트는 수산화칼슘 시멘트와 같이 무기질에 대한 치유 특성을 가지면서도 더 높은 강도를 가져서 생활치수치료 및 근관치료에 적합하다. 칼슘알루미네이트 글라스아이오노머시멘트의 초기 강도는 글라스아이오노머의 경화에 의존하며 칼슘 알루미네이트의 수화를 통해 최종 강도가 증가한다. 교정 및 근관치료와 같은 치과 치료 분야에서는 여기에 설명된 시멘트들의 변형을 통해 임상사용에 있어서 특별한 요구들을 만족시킨다. 수성시멘트는 근관치료에 있어서 특히 유용하게 사용되고 있으며, 교정치과의사는 레진시멘트와 글라스아이오노머시멘트의 특수한 버전 또는 특성이 조합된 재료를 사용하여 혜택을 받는다.

참고문헌

1. 박영준(2020). 올세라믹 심미 수복재료의 최신 동향과 적합한 시멘트 선택 및 사용. 대한치과의사협회지 58(7):413-434.
2. Albers HF. Tooth-Colored Restoratives, 8th ed. Santa Rosa: Alto Books; 1996.
3. Anusavice KJ, Shen C, Rawls HR. Phillps' Science of Dental Materials. 12th ed. St. Louis: Elsevier; 2013.
4. Brauer GM. New developments in zinc oxide-eugenol cement. Ann Dent. 1967;26(2):44-50.
5. Christensen CJ. Marginal fit of gold inlay casting, J Prosthet Dent. 1966;16:297-305.
6. Craig RG, Power JM, Wataha JC. Dental Materials, Properties and Manipulation, 8th ed. Mosby, 2004.
7. Dilorenzo SC, Duke ES, Norling BK. Influence of laboratory variables on resin bond strength of an etched chrome-cobalt alloy. J Prosthet Dent. 1986;55:27-30.
8. Ferracane J. Materials in Dentistry, JP Lippincott. 1995.
9. Ferracane JL, Stansbury JW. Self-adhesive resin cements chemistry, properties and clinical considerations. J . Oral Rehabilitation. 2011;8(4):295-314.
10. Gladwin M, Bagby M. Clinical Aspects of Dental Materials, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000.
11. Hadjichristou C, Papachristou E, Vereroudakis E, Chatzinikolaidou M, About I, Koidis P, Bakopoulou A. Biocompatibility assessment of resin-based cements on vascularized dentin/pulp tissue-engineered analogues. Dent Mater. 2021;37(5):914-927.
12. Magne P, Paranhos MPG, Burnett Jr LH. New zirconia primer improves bond strength of resin-based cements. Dent Mater. 2010;26(4):345-352.
13. McCabe JF, Walls AWG. Applied Dental Materials, 9th ed. Oxford: Blackwell Publishing; 2008.
14. Noort RV. Introduction to Dental materials. 3rd ed. Edinburgh: Mosby Elsevier; 2007.
15. O'Brien WJ. Dental Materials and Their Selection, 2nd ed. Quintessence Publishing Co.; 1997.
16. Pilo R, Kaitsas V, Zinelis S, Eliades G. Interaction of zirconia primers with yttria-stabilized zirconia surfaces. Dent Mater. 2016;32(3):353-362.
17. Powers JM, Watanabe F, Lorey RE. In vitro bonding of prosthodontic adhesives to dental alloys. J Dent Res. 1988;67:479-483.
18. Qvist V, Manschert E, Teglers PT. Resin-modified and conventional glass ionomer restorations in primary teeth: 8-year results. J Dent. 2004;32:285
19. Sakaguchi RL, Ferracane JL, Powers JM. Craig's Restorative Dental Materials. 14th ed. St. Louis: Elsevier; 2019.
20. Smith DC. A new dental cement. Br Dent J. 1968;125:381-384.
21. Smith DC, Normal RD, Swartz ML. Dental Cements: Current Status and Future Prospects in Restorative Dental Materials, an Overview, London: Quintessence Publishing Co; 1985.
22. Vermilyea SG, Powers SM, Craig RG. Rotational viscometry of a zinc phosphate and a zinc polyacrylate cement. J Dental Res. 1977;56:762-767.
23. Wilson AD, McLean JW. Glass-Ionomer Cement. Chicago: Quintessence Publishing; 1988.